中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

授業プリント 比例と反比例　授業プリント 生徒用

関数｜関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：負の数をふくむ乗法・除法ができること。比例定数や座標が負の数になる場合に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表し、式の値を求められること。$y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ に代入して値を求める。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。式に x、y の値を代入して比例定数を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校6年で学んだ比例・反比例（表で x が2倍、3倍になると y が2倍、3倍／$\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍になる）を説明できる。
- 小学校で学んだ「$y=$きまった数 $\times x$」「$x\times y=$きまった数」の式を読める。
- 正の数・負の数の乗法・除法ができる。

発展・応用への接続

- 一次関数：一次関数 $y=ax+b$ へ発展する。比例は $b=0$ の特別な場合であり、変化の割合・グラフの傾きの考え方につながる。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、比例・反比例とは異なる変化のしかたを調べる。 JH-MATH-G3-U04
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方を本格的に使う。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. ともなって変わる2つの数量について、「x の値を決めると y の値がただ1つに決まる」かどうかで関数かどうかを判断できる。
2. 比例 $y=ax$、反比例 $y=\frac{a}{x}$ の式を、1組の x、y の値から求められる。負の数や変域をふくむ場合にも使える。
3. 座標平面に比例・反比例のグラフをかき、グラフから式を読み取ったり、身のまわりの問題を解いたりできる。

導入 ともなって変わる2つの量と関数

空の水そうに毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れると、x 分後の水の量 $y\,\mathrm{L}$ は、x の値を決めるとただ1つに決まる。このように、ともなって変わる2つの数量 x、y があって、x の値を決めると y の値がただ1つに決まるとき、「y は x の関数である」という。

- x、y のようにいろいろな値をとる文字を変数という。変数のとりうる値の範囲を変域といい、不等号を使って $0\leqq x\leqq 10$ のように表す。

- 「身長と体重」のように、一方を決めても他方がただ1つに決まらない関係は関数ではない。
- 比例・反比例は、関数の中でも特に大切な2つの代表例である。

定義 比例と反比例

y が x の関数で、$y = ax$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x に比例するという。$y = \dfrac{a}{x}$ と表されるとき、y は x に反比例するという。どちらの場合も、定数 a を比例定数という。

比例：$y = ax$　　反比例：$y = \dfrac{a}{x}$　$(a \neq 0)$

使える条件・注意

- 比例定数 a は負の数や分数でもよい。
- 反比例では $x = 0$ に対応する y の値はない（0 でわることはできない）。
- 反比例の式は $xy = a$（積が一定）と書きかえられる。

定義 座標

平面上に、原点 O で垂直に交わる2本の数直線（横を x 軸、縦を y 軸）をかくと、平面上の点の位置を2つの数の組 $(a,\ b)$ で表せる。a を x 座標、b を y 座標という。

使える条件・注意

- 点 $(a,\ b)$ と x 軸について対称な点は $(a,\ -b)$、y 軸について対称な点は $(-a,\ b)$、原点について対称な点は $(-a,\ -b)$。
- 座標は必ず $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。

定理・公式 比例・反比例の性質とグラフ

グラフをかくときは、比例なら原点ともう1点（x 座標・y 座標がともに整数の点）、反比例なら x 座標・y 座標がともに整数になる点をできるだけ多くとって、なめらかに結ぶ。

$y = ax$ のグラフは原点を通る直線　　$y = \dfrac{a}{x}$ のグラフは双曲線

使える条件・注意

- 比例：x の値が 1 増えると、y の値は a 増える。$a > 0$ ならグラフは右上がり、$a < 0$ なら右下がり。
- 反比例：x の値が2倍、3倍、…になると、y の値は $\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍、…になる。グラフは原点について対称な2つのなめらかな曲線で、座標軸とは交わらない。
- $a > 0$ の反比例では、$x > 0$ の範囲で x が増加すると y は減少する。

導出　なぜ比例のグラフは直線、反比例は xy が一定になるのか

導出

1. 比例 $y = ax$ で、x が 1 増えると y は $a(x+1) - ax = a$ だけ増える。どこから 1 増やしても増え方は同じ a なので、点は一定の傾きで並び、1本の直線になる。
2. $x = 0$ のとき $y = a \times 0 = 0$ なので、比例のグラフは必ず原点 $(0,\,0)$ を通る。
3. 反比例 $y = \frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると $xy = a$。つまり、対応する x と y の積はいつも比例定数 a に等しい。
4. 積が一定なので、x を k 倍すると y は $\frac{1}{k}$ 倍になる。$x \to kx$ のとき $y = \frac{a}{kx} = \frac{1}{k} \cdot \frac{a}{x}$。
5. 反比例の比例定数は、グラフ上の1点の座標の積 $a = xy$ で求められる。比例の比例定数は商 $a = \frac{y}{x}$ で求められる。

例題　例題1　比例の式を求める

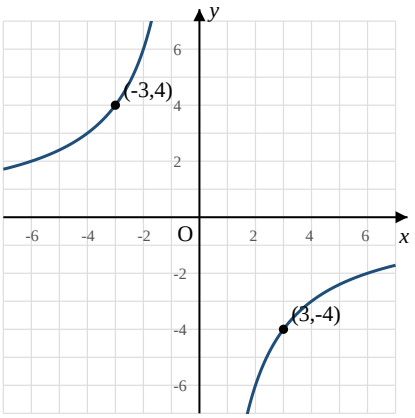
y は x に比例し、$x = -4$ のとき $y = 6$ である。y を x の式で表しなさい。また、$x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

ヒント：比例とわかっているので、式の形 $y = ax$ を先に書き、わからないのは a だけにする。

よくある誤り	正しい考え方
$a = -4 \div 6 = -\frac{2}{3}$ とする	比例定数は $a = \frac{y}{x} = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$。$x \div y$ ではない

例題 例題2　反比例の式とグラフ

反比例のグラフが点 $(3,\ -4)$ を通るとき、この反比例の式を求め、グラフ上の点のうち x 座標・y 座標がともに正の整数である点を答えなさい。



ヒント：反比例は積が一定。$a < 0$ のグラフは第2象限・第4象限（左上と右下）にある。

例題 例題3　反比例の利用（歯車）

かみ合っている2つの歯車 A、B がある。A は歯の数が 30 で、1分間に 12 回転する。歯の数が x の歯車 B が1分間に y 回転するとき、y を x の式で表し、B の歯の数が 24 のときの回転数を求めなさい。

ヒント：1分間にかみ合う歯の数が A と B で同じことに注目すると、積が一定の関係（反比例）が見つかる。

板書案 板書案

① 関数・比例	② 座標とグラフ	③ 反比例と利用
x を決めると y がただ1つ → 関数	点 $(x$ 座標, y 座標$)$	$y=\dfrac{a}{x} \iff xy=a$（積が一定）
比例 $y=ax$（a：比例定数）	$y=ax$：原点を通る直線	例2 $a=3\times(-4)=-12$
$a=\dfrac{y}{x}$（商が一定）	$a>0$ 右上がり／$a<0$ 右下がり	歯車：歯の数×回転数＝一定
例1 $y=-\dfrac{3}{2}x$	反比例：双曲線（軸と交わらない）	例3 $y=\dfrac{360}{x}$、$x=24$ で 15

まとめ まとめ

- x を決めると y がただ1つに決まるとき、y は x の関数。
- 比例 $y=ax$：商 $\dfrac{y}{x}$ が一定、グラフは原点を通る直線。
- 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$：積 xy が一定、グラフは双曲線。
- 式を求めるときは、形を決めてから1組の値を代入する。

確認 確認問題

1. y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ である。比例定数を求めなさい。

解答

2. $y=\dfrac{18}{x}$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

解答

3. 点 $(4,\ -1)$ と原点について対称な点の座標を答えなさい。

解答

JH-MATH-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））